

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Комп'ютерні мережі»

Робота №1

Тема «Налагодження, використання та діагностика локальних
комп'ютерних мереж для роботи»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Качан О.І.

МЕТА

Оволодіти та удосконалити навички налагодження, діагностування та оптимізації локальної комп'ютерної мережі в ОС Windows Xp/7 та internet для роботи.

ЗАВДАННЯ

Текст індивідуального завдання:

1. Ознайомитися з правилами використання вказаних команд та заповнити таблицю 1.1.
2. Визначити мережеву назву комп'ютера (hostname).
3. Вказати значення поточних параметрів мереж, заповнити таблицю 1.2.
4. Визначити MAC-адреси робочої станції та 2-3 сусідніх робочих станцій та заповнити таблицю 1.3.
5. Визначити діапазон адрес хостів локальної мережі класу, що використовуються за допомогою команди ping та заповнити таблицю 1.4.
6. Перевірити правильність роботи локального інтерфейсу (localhost 127.0.0.1), мережевого інтерфейсу.
7. Надіслати повідомлення на сусідній комп'ютер, використовуючи команду net з параметром send.
8. Ознайомитися з використанням команди net. Записати призначення та кілька прикладів використання команди net у таблицю 1.5.
9. Визначити доменне ім'я сервера локальної мережі.

10.Вказати основні етапи налагодження робочої станції для роботи у локальної мережі з використання протоколу TCP/IP.

11.Виконати завдання для самостійного виконання, наведене нижче, та заповнити таблицю 1.6

ВИКОНАННЯ

Ознайомитися з правилами використання вказаних команд та заповнити таблицю 1.1

Таблиця 1.1 – Список команд та їх призначення

№	Команда	Параметри	Призначення
1	hostname		Отримати назву пристрою в мережі
2	netstat		Виводить дані про всі активні з'єднання до мережі
		-a	Виводить всі активні і неактивні з'єднання
		-n	Виводить всі неактивні з'єднання
3	arp	-a	Виводить таблицю мережевих адрес і їх фізичних MAC адрес
4	nslookup	IP	Показує IP адресу введенного доменного імени
		name	Показує доменну адресу для IP адреси
5	ipconfig		Показує конфігурації мережевих пристроїв
		all	Показує всі параметри всіх пристроїв
6	net	use	Додає або видаляє спільні ресурси, або виводить їх список
		view	Показує список комп'ютерів в мережі
		send	Надсилає повідомлення до іншого комп'ютера в мережі
7	ping		Пробує підключитися до ресурсу
8	tracert		Показує шлях, який запит проходить до призначення

Визначити мережеву назву комп'ютера (hostname).

Назва комп'ютера:

```
PS C:\Users\seesm> hostname  
Oleg
```

Вказати значення поточних параметрів мереж, заповнити таблицю 1.2.

Для отримання даних про мережу застосовано `ipconfig /all`:

Таблиця 1.2 – Значення поточних параметрів мереж

Адреса мережі	Маска мережі	Адреса шлюзу	Адреса DNS серв.
Ethernet adapter Ethernet 3	255.255.255.0	192.168.31.1	192.168.31.1

Визначити MAC-адреси робочої станції та 2-3 сусідніх робочих станцій та заповнити таблицю 1.3.

Для отримання даних про MAC адреси використано `ipconfig /all`:

Таблиця 1.3 – MAC-адреси та TCP/IP-адреси робочих станцій

№	TCP/IP-адреса робочої станції	MAC-адреса робочої станції
1	192.168.31.70	D8-BB-C1-0E-60-39
2	172.28.0.1	00-15-5D-32-FB-99
3	172.22.48.1	00-15-5D-EE-42-09
4	-	00-E0-3C-67-C0-03

Визначити діапазон адрес хостів локальної мережі класу, що використовуються за допомогою команди `ping` та заповнити таблицю 1.4.

Для визначення мережевих адрес хостів було застосовано `arp -a`:

Таблиця 1.4 – Мережеві адреси хостів

№	Мережеві адреси хостів
1	192.168.31.1
2	192.168.31.150
3	192.168.31.172
4	192.168.31.255
5	244.0.0.2
6	244.0.0.22

7	244.0.0.251
8	244.0.0.252
9	239.255.255.250
10	239.255.255.255

Перевірити правильність роботи локального інтерфейсу (localhost 127.0.0.1), мережевого інтерфейсу.

Для тестування роботи локального інтерфейсу застосовано netstat -b.

Для перевірки мережевого інтерфейсу використано netsh interface show interface.

Надіслати повідомлення на сусідній комп'ютер, використовуючи команду net з параметром send.

Для надсилання команди використано msg * повідомлення.

Ознайомитися з використанням команди net. Записати призначення та кілька прикладів використання команди net у таблицю 1.5.

Для отримання допомоги використовується команда net help: net help use - вивести допомогу команди net use.

Таблиця 1.5 - Призначення команд

№	Параметри команди net	Призначення
1	statistics	Виводить статистику для вказаного пристрою
2	start	Показує запущені системні сервіси
3	user	Показує користувачів для поточного облікового запису
4	config	Показує конфігурацію зазначеного пристрою
5	share	Показує спільні ресурси

Визначити доменне ім'я сервера локальної мережі.

Для визначення доменного імені серверу мережі використано nslookup localhost.

```
PS C:\Users\seesm> nslookup localhost
Server: XiaoQiang
Address: 192.168.31.1

Name: localhost
Address: 127.0.0.1
```

Вказати основні етапи налагодження робочої станції для роботи у локальної мережі з використання протоколу TCP/IP.

Щоб налаштувати робочу станцію для роботи в локальній мережі з використанням TCP/IP потрібно:

- Переконатись що на ній є мережева картка;
- Під'єднати її до маршрутизатора;
- В налаштуваннях мережевої карти за потребою змінити властивості TCP/IP.

Виконати завдання для самостійного виконання, наведене нижче, та заповнити таблицю 1.6

В невеличкому офісі проектування та моделювання використовується локальна мережа з 10 робочих місць. Запропонувати варіант налагодження протоколу TCP/IP для випадку:

- усі робочі місця мають вільно обмінюватися інформацією;

- використовується поділ на 2 відділи (наприклад, відділ модернізації та обслуговування, бухгалтерія, тощо), яким заборонено обмінюватися інформацією;
- розглянути попереднє завдання для випадку використання протоколу NetBEUI;
- зробити аналіз відповідності моделі OSI/ISO протоколу TCP/IP.

Для офісу можна призначити кожному пристрою статичну IP адресу.

У випадку 2 відділів можна створити дві робочі групи.

Для протоколу NetBEUI дані про пристрої мають зберігатися в центральній базі даних. Для кожного пристрою має видаватись його власний акаунт, за яким він матиме доступ до мережі.

Модель TCP/IP є коротшою версією OSI.

Таблиця 1.6 - Призначення термінів

№	Термін	Призначення
1	Протокол	Правила як обробляти та формувати дані.
2	Шлюз	Точка в мережі, яка забезпечує комунікацією між локальною і ширшою мережею.
3	Міст	Частина мережі, яка з'єднує більшу мережу і кілька менших.
4	Сервер доменних імен DNS	Сервіс, який перетворює доменні імена на IP адреси
5	WINS	Сервіс перетворення доменних імен на IP адреси від Майкрософт.
6	NetBEUI	Транспортний протокол, призначений для одного сегменту LAN.
7	Локальна мережа	Мережа пристроїв на маленькій дистанції між собою
8	Адреса мережі	Шлях до системи в мережі, включає адресу мережі та конкретного пристрою.
9	Широкомовна адреса	Адреса, за якою можна отримати доступ до всіх пристроїв в мережі.
10	Адреса хосту	Шлях до конкретного пристрою в мережі
11	Робоча група	Кілька комп'ютерів в одній мережі з однаковими можливостями.
12	Домен мережі MS Windows	Тип мережі, коли всі пристрої зареєстровані в центральній базі даних. Протилежне робочій групі.
13	Мережева назва комп'ютера	Ідентифікатор пристрою в мережі

Питання

Визначення комп'ютерної (обчислювальної) мережі.

Взаємозв'язані комп'ютери з можливістю обмінюватись даними.

Спеціалізовані утиліти клієнта мережі.

Програми, які допомагають аналізувати трафік, діагностувати помилки, налаштовувати безпеку в мережі.

Мережеві сервіси. Використання мережевих сервісів.

Програми, які надають функції в мережі. Наприклад, DNS або електронна пошта.

Сервери доменних імен (DNS).

Сервіси, які перетворюють адреси, як wikipedia.org на IP-адреси 185.15.59.224.

Спочатку він перевіряє ім'я в кеші: браузера, операційної системи або роутера. Якщо адресу не знайдено, сервіс може перевірити файли хоста. Якщо там адресу не знайдено, сервіс питає у вирішувача (DNS Resolver) від провайдера або публічного (як, 1.1.1.1 від Cloudflare). Вирішувач питає адресу у кореневого серверу (для google.com це буде сервер, відповідальний за .com). Кореневий сервер надсилає відповідь до вирішувача. Вирішувач надсилає відповідь на комп'ютер.

Джерело: [Working of Domain Name System \(DNS\) Server | GeeksforGeeks](#).

Робоча група, домен у мережах операційних систем Windows.

Робоча група є сукупністю пристроїв у мережі, де кожний тримає свою безпекову базу даних.

Домен у мережі Windows є протилежним поняттям, база даних зберігається в одному місці.

Пояснити наступні терміни: IP-адреса, мережа, мережева маска.

IP-адреса є чисельним ідентифікатором пристрою в мережі. Наприклад: 192.0.2.1.

Мережа є сукупністю пристроїв, з'єднаними між собою. Вони можуть мати спільний доступ до ресурсів та комунікувати між собою.

Мережева маска є числом, яке відрізняє адресу мережі від номеру конкретного пристрою в ній. Наприклад, якщо при масці 255.255.255.0 остання частина ідентифікує пристрої в мережі.